

Proposta de Solução — Inovacamp: Desafio de Negócios Itaú

Assistente Pessoal Financeiro (APF) com Inteligência de Padrões: Da Segurança à Antecipação de Necessidades

1. Proposta de Solução

Problema prioritário

- Segurança: a proteção termina no “cancelar/confirmar” da transação. O cliente volta sozinho.
- Pagamento: o cliente precisa comparar sozinho saldo, crédito, débito e linhas de crédito.
- Produtos: investimentos e linhas de crédito mais baratas existem, mas o cliente nunca descobre sozinho.
- Padrões desperdiçados: o cliente paga os mesmos boletos todo mês — e o banco nunca aprende para sugerir automação.

A nova proposta: Assistente Pessoal Financeiro (APF)

- Entende a intenção em linguagem natural (NLU).
- Consome dados do ecossistema Itaú em tempo real (saldo, fatura, extrato, produtos, sinais de segurança).
- Orquestra módulos especializados (segurança, pagamentos, investimentos, padrões) para compor a resposta mais completa.
- Detecta padrões transacionais recorrentes por agregação SQL e age proativamente — com regras de frequência para evitar fadiga.
- Executa ações proporcionais ao risco, com confirmação biométrica quando necessário.
- Respeita a LGPD com consentimento granular por categoria de padrão — não um checkbox genérico.

O que realmente muda

Apps bancários são sistemas de navegação: o cliente aprende o menu de outra pessoa. Um assistente conversacional muda o paradigma: em vez de navegar, o cliente pede. E vai além: aprende padrões, antecipa decisões e ensina no momento certo — sem virar spam. Essa é a definição mais literal do que o próprio Desafio pede: um assistente “capaz de antecipar necessidades”.

Hipótese central

- 1. Fricção hoje:** cliente PF não tem a mesma segurança proativa do PJ, fica sozinho nas decisões de pagamento/investimento, e padrões recorrentes são ignorados.
- 2. Causa raiz:** produtos e dados existem, mas estão isolados; o padrão do PJ não foi levado ao PF; dados históricos nunca viraram inteligência proativa.
- 3. Como o APF age:** orquestra dados em tempo real via conversa, detecta padrões por agregação SQL, dispara notificações contextualizadas com cap diário e cooldown.
- 4. Resultado esperado:** menos juros pagos, mais dinheiro rendendo, automação de tarefas repetitivas, proteção proativa — com respeito à LGPD e à CVM.

2. Fundamentação Teórica e Estatística

O que o Itaú já comprovou em segurança proativa

Em agosto de 2025, o Itaú lançou um pacote de segurança proativa para PJ (Hub de Segurança, Alerta Pix, Alerta de Ligação). Gap: esse padrão ainda não chegou ao PF com a mesma profundidade, e não se conecta à otimização financeira.

Nota de verificação: recomenda-se confirmar diretamente com o Itaú, antes da apresentação final, se e quando um pacote equivalente foi ou será estendido a pessoa física.

Dados sobre fraude

- 24 milhões de brasileiros vítimas de golpe via Pix/boleto entre jul/2024 e jun/2025 (Datafolha/Fórum Brasileiro de Segurança Pública).
- Prejuízo agregado: R\$ 29 bilhões; perda média de R\$ 1.198 por vítima.
- Churn por fraude: 25% das vítimas afirmam que trocariam de instituição.

Marco regulatório

- MED 2.0: obrigatório desde fevereiro de 2026.
- STJ: reforça responsabilidade objetiva do banco quando o golpe explora falha do próprio sistema.
- Resolução CVM 30: suitability obrigatório para qualquer recomendação de investimento.
- Pix Automático: mecanismo do Banco Central, obrigatório desde outubro de 2025 — base real para a automação de recorrência do EPC.
- LGPD: consentimento granular por categoria; Open Finance Fase 4 como base técnica.

3. Arquitetura de Módulos

Protótipo: serviço único em Python (FastAPI) + SQLite + Groq. A arquitetura separa orquestração, transações, decisão, visão de documentos, proatividade e canais; o estado financeiro é persistido no banco. Em produção, esses limites podem virar serviços sem reescrever as regras de negócio. Não são agentes autônomos independentes: é um único motor com roteamento de intenção e chamadas de função por módulo.

Camada de Interação

- Opção Conservadora — chat dentro do app Itaú (Flutter): ambiente 100% controlado, mesma sessão autenticada.
- Opção Arrojada — Telegram integrado por webhook com segredo, vínculo do chat por código de uso único e estado persistente. Quando há ação financeira, o bot cria um token de 15 minutos e abre o app por deep link; o Telegram nunca confirma a transação.

Camada de Orquestração

Princípio de grounding: o LLM nunca gera, estima ou arredonda valores financeiros. Todo número vem de API — ou de dados sintéticos no protótipo, explicitamente rotulados como tal.

- Motor textual: Groq API com openai/gpt-oss-120b e fallback openai/gpt-oss-20b. Leitura de boleto: qwen/qwen3.6-27b quando a visão está disponível; fallback de palco determinístico e explicitamente rotulado quando não está.
- Gerenciador de contexto: conversas, rascunhos transacionais, última transferência, boletos fotografados e tokens de continuação persistidos em SQLite.
- Engine de Padrões e Contexto (EPC): detecção de recorrência por agregação SQL (GROUP BY + HAVING) — não é clustering estatístico nem machine learning.

- Roteador de intenções: direciona para o módulo especialista adequado.

Camada de Módulos Especializados

- Módulo de Segurança: adapta ao PF os sinais equivalentes ao padrão já validado no PJ.
- Módulo de Pagamento: acessa saldo, fatura e limite sintéticos; compara Pix, débito e crédito mostrando impacto e premissas, sem inventar economia.
- Módulo de Investimento: monitora saldo ocioso; aplica suitability gate (CVM) — apenas produtos de baixíssimo risco (CDB liquidez diária, poupança, Tesouro Selic).
- Módulo de Padrões (EPC): detecta recorrências (aluguel, salário, gastos fixos) e sugere automações, com regras de frequência.

4. Casos de Uso Prioritários

Caso de Uso #1 — Chat de Pagamento e Comparador

Dimensão	Descrição
Problema	Cliente usa crédito por padrão, mesmo quando débito seria mais barato.
Ação	Cliente pergunta naturalmente. O APF identifica a intenção, consome dados e responde com comparação contextualizada. Variante proativa: EPC detecta padrão de pagamento e sugere antecipação.
Métrica	Redução no uso de crédito rotativo; taxa de resolução de intenção na primeira interação.

Caso de Uso #2 — Alocação Automática + Pílula de Conhecimento

Dimensão	Descrição
Problema	Dinheiro parado em conta corrente sem render.
Ação	Módulo de Investimento monitora saldo ocioso e sugere aplicação. Suitability gate bloqueia produtos incompatíveis com o perfil. Pílula de conhecimento pré-aprovada explica o produto. Disclaimer CVM em toda projeção.
Métrica	Volume de recursos migrados; taxa de aceitação de sugestões proativas.

Caso de Uso #3 — Segurança Integrada como Gatilho Conversacional

Dimensão	Descrição
Problema	A segurança protege, mas termina no cancelamento/continuação da transação.
Ação	Módulo de Segurança consome sinais de risco; se validada, o APF avança automaticamente para o comparador de pagamento, na mesma conversa.
Métrica	Taxa de engajamento com o comparador após o fluxo de segurança.

Caso de Uso #4 — Inteligência de Padrões (EPC)

Dimensão	Descrição
----------	-----------

Problema	Cliente esquece contas recorrentes, não percebe impacto acumulado de gastos fixos, e o banco nunca aprende com o histórico.
Ação — sub-cenário A	EPC detecta recorrência (3+ ciclos) e sugere Pix Automático antes do vencimento. Ex.: “Você paga aluguel de R\$ 1.500 todo dia 10. Quer configurar o Pix Automático?”
Ação — sub-cenário B	EPC calcula projeção anual de gasto recorrente e envia insight com pílula de conhecimento. Ex.: “Você gasta ~R\$ 900/mês com delivery — R\$ 10.800/ano. Separar em caixinhas (envelope digital) ajuda a controlar isso.”
Controle de frequência	Máximo de 2 notificações proativas por dia, cooldown por categoria (7 a 30 dias), agrupamento quando há múltiplos padrões no mesmo dia, e opt-out em 1 clique.
Métrica	Taxa de adoção de automações sugeridas; engajamento com insights; redução de inadimplência por esquecimento.

5. Público-Alvo e Dimensionamento de Mercado

Clientes do Itaú entre 18 e 29 anos que já superaram a fase de conta simples (resolvida pelo iti) e estão entrando na fase de múltiplos produtos financeiros simultâneos. Foco em heavy users de Pix, que concentram maior exposição a golpe e maior volume de padrões recorrentes detectáveis.

Esta não é uma sobreposição ao iti: o iti resolve a entrada simples. A proposta atua na complexidade que vem depois.

Métrica	Estimativa	Base de cálculo
TAM	~45 milhões	Correntistas de bancos no Brasil, 18–29 anos, com conta digital ativa.
SAM	~8 milhões	Clientes atuais do Itaú nessa faixa etária, usuários do app mobile.
SOM	~2,4 milhões	Fração alcançável no 1º ano — estimativa conservadora de 30% de engajamento.

6. Jornada do Usuário

Fluxo unificado: Intenção → Validação → Otimização → Execução → Acompanhamento → Proatividade.

Intenção: cliente envia mensagem em linguagem natural.

Validação: APF consulta o Módulo de Segurança; se seguro, avança sem interromper a conversa.

Otimização: APF compara Pix, débito e crédito com rich cards; mostra impacto em saldo, fatura e limite, além das premissas. Valores vêm das APIs ou de dados sintéticos rotulados no protótipo.

Execução: confirmação proporcional ao risco e ao canal — autenticação nativa do dispositivo dentro do app; fallback de demonstração identificado quando o ambiente não oferece biometria; deep link seguro quando a jornada começa no Telegram.

Acompanhamento: APF monitora saldo e histórico; dashboard de saúde financeira acessível por comando.

Proatividade: EPC dispara notificações contextuais respeitando cap diário, cooldown por categoria e opt-out.

7. Proposta de Valor

Para o cliente

- Economia real: menos juros pagos, mais dinheiro rendendo.
- Simplicidade: decisões financeiras complexas por linguagem natural.
- Proatividade sem spam: o agente avisa antes do cliente lembrar, com frequência controlada.
- Educação contextual: pílulas de conhecimento pré-aprovadas no momento exato da decisão.
- Privacidade: consentimento granular por categoria, opt-out fácil, direito ao esquecimento.

Inclusão real: pedir tem custo cognitivo muito menor que navegar um menu — não só para o público-alvo primário, mas para qualquer pessoa com dificuldade de uso de aplicativos em geral.

Para o Itaú

- Retenção do público jovem, mais exposto a fraude e a churn.
- Engajamento com produtos de margem mais alta via sugestão contextual, não marketing push.
- Mitigação de risco jurídico e regulatório (MED 2.0, STJ, CVM 30).
- Diferenciação: inteligência de ecossistema e de padrões que nenhum banco digital replica.

8. Plano de Implementação

Duas propostas de implementação: conservadora e arrojada

Em vez de escolher um único caminho, propomos duas versões, em pontos diferentes do espectro de risco e inovação. A arquitetura do APF é a mesma nos dois casos — muda apenas onde a conversa acontece. Isso dá ao Itaú a opção de adotar o caminho mais conservador primeiro, o mais arrojado diretamente, ou os dois em paralelo.

Opção Conservadora — chat dentro do app Itaú (Flutter): ambiente 100% controlado pelo banco, mesma sessão autenticada, execução completa sem depender de terceiros. Menor risco regulatório, adoção mais imediata.

Opção Arrojada — Telegram integrado: vínculo por código temporário, webhook autenticado, estado persistente e handoff por token de uso único. Ações financeiras sempre continuam no app autenticado e nunca são concluídas no chat.

Evolução para WhatsApp: o adaptador de canal pode ser trocado sem alterar a orquestração. A homologação comercial e as políticas do provedor devem ser tratadas antes de produção.

Governança e conformidade

Suitability (CVM 30): gate explícito — apenas produtos de baixíssimo risco no protótipo (CDB liquidez diária, poupança, Tesouro Selic); produtos complexos (ações, fundos multimercado, cripto, COE) ficam bloqueados. Toda projeção de rendimento inclui disclaimer obrigatório.

Consentimento granular (LGPD): 3 categorias de consentimento independentes (padrões de pagamento, hábitos de gasto, saldo ocioso), desmarcadas por padrão; opt-out por categoria a qualquer momento; direito ao esquecimento implementado.

Fadiga de notificação: cap de 2 notificações proativas por dia, janela de envio (9h–20h), cooldown por categoria (3 a 30 dias), consentimento granular e silenciamento por categoria. Agrupamento e ajuste por dismiss permanecem como evolução futura.

Conteúdo educacional: pílulas de conhecimento são um conjunto fixo pré-aprovado por compliance — nunca geradas ao vivo pelo LLM.

9. Viabilidade Econômica

Retenção por fraude evitada

- Base (SAM): 8 milhões de clientes Itaú 18–29 anos.
- 15% expostos a golpe por ano = 1,2 milhão.
- 25% de churn nas vítimas = 300 mil clientes em risco anual.

Piso conservador (custo de reaquisição evitado): $300.000 \times \text{R\$ } 250$ (CAC médio do setor digital) = R\$ 75 milhões/ano.

Piso conservador — mede apenas custo evitado de reaquisição. O valor real de retenção (via LTV) tende a ser maior; requer dado interno do Itaú.

Engajamento com produtos e automações

- SOM: 2,4 milhões de clientes engajados no primeiro ano.
- Hipótese de adoção a validar: até 480 mil clientes usando o comparador no primeiro ano. O protótipo não atribui economia de juros sem dados reais de comportamento e preço.
- 240 mil novos investidores — ticket médio de R\$ 1.500.
- 480 mil adotam automações por padrão (Pix Automático ou meta/caixinha).

Receita recorrente estimada: 0,8% a.a. de spread sobre R\$ 360 milhões em novo AUM = R\$ 2,88 milhões/ano.

Premissas ilustrativas — base elegível, adoção, CAC, churn, ticket, spread e payback devem ser substituídos por dados internos do Itaú antes de qualquer decisão de investimento.

Investimento e retorno

- Investimento estimado (MVP): R\$ 2 a 4 milhões.

Payback estimado: 12 a 18 meses — estimativa conservadora.

10. Principais Riscos e Mitigação

Risco	Mitigação
Regulatório (CVM)	Suitability gate: apenas produtos de baixíssimo risco. Disclaimer obrigatório em toda projeção.
Alucinação numérica do LLM	Grounding: todo valor vem da API/base de dados. LLM só formata linguagem. Validação por regex pós-processamento.
Segurança de canais externos	Telegram nunca conclui movimentação sozinho. Sempre deep link para o app com biometria.
Falsos positivos no EPC	Mínimo de 3 ciclos para sugerir automação. Confirmação explícita. Fácil cancelamento.
Fadiga de notificação	Cap diário de 2. Cooldown por categoria. Agrupamento inteligente. Opt-out em 1 clique.
LGPD — consentimento	Consentimento granular por categoria (3 checkboxes independentes). Direito ao esquecimento implementado.
Sobreposição com o iti	iti é a porta de entrada simples; a proposta opera sobre produtos e inteligência de padrões que o iti não possui.

11. Resumo Executivo

Propomos um Assistente Pessoal Financeiro (APF) que conecta quatro pilares em uma jornada conversacional contínua: segurança integrada (adapta ao PF o padrão já validado no PJ), otimização de pagamento (compara em tempo real, com valores sempre vindos das APIs), alocação inteligente (com pílula de conhecimento e suitability gate CVM), e inteligência de padrões — EPC (detecta recorrências por agregação SQL e age proativamente, com cap diário, cooldown e opt-out).

Toda ação que movimenta dinheiro exige confirmação no app autenticado. O consentimento LGPD é granular por categoria. O protótipo usa dados sintéticos rotulados, captura boleto por imagem, proatividade automática, persistência entre canais e integração Telegram pronta para receber credenciais. A arquitetura modular permite trocar os componentes de demonstração por serviços Itaú sem alterar a jornada.

O diferencial competitivo está em levar ao público PF um padrão de segurança e inteligência de padrões que nenhum banco digital replica — e em uma mudança de paradigma de interação: de um app que se navega para um agente que aprende com o cliente, avisa antes e ensina no momento certo.

12. Estado de Implementação e Evidências

Implementado e testado

Pix/TED multi-turno, boleto, investimento, recibo e atualização de saldo.

Captura de boleto por câmera/galeria, revisão dos campos e pagamento após confirmação.

Biometria nativa do dispositivo, com fallback de demonstração claramente identificado.

Telegram com vínculo, webhook autenticado, deep link, token de uso único e persistência de estado.

Comparador com impacto em saldo, fatura e limite; premissas visíveis.

Proatividade automática com consentimento, cap, janela, cooldown e mute.

Hipóteses que ainda exigem validação

Aumento de engajamento, redução de atraso e diminuição de churn.

Taxas de adoção, CAC evitado, spread, ticket, investimento e payback.

Qualidade do scanner em um conjunto de boletos anonimizados e homologados.

Atestação de dispositivo, antifraude e integração com APIs Itaú de produção.